

Calcul Numérique - CC 1 - Novembre 2025

Pablo de Oliveira Castro

Durée: 30 minutes. L'examen est noté sur 10 points. Les documents sont interdits. Les appareils électroniques sont interdits et doivent être éteints et rangés dans votre sac pendant l'épreuve.

Erreurs flottantes IEEE-754

Lors d'une opération flottante $\circ \in \{+, *\}$, $z = x \circ y$, le modèle standard d'erreur IEEE-754 garantit que le résultat après arrondi $\hat{z}$ est tel que

$$\exists \delta \text{ tq. } |\delta| \leq u \text{ et } \hat{z} = (x \circ y)(1 + \delta)$$

Soient $F(x, y) = (x + y)(x - y)$ et $G(x, y) = x^2 - y^2$ deux calculs.

1. (2pt.) Donnez l'expression de $\hat{F}(x, y)$ en fonction des erreurs d'arrondi δ_i et de x et y .
2. (2pt.) Donnez l'expression de $\hat{G}(x, y)$ en fonction des erreurs d'arrondi δ_i et de x et y .
3. (1pt.) Quelle est la définition de l'erreur relative (erreur en avant)?
4. (2pt.) Majorez l'erreur relative pour le calcul de $\hat{F}$ en fonction de x , y , et u .
5. (2pt.) Majorez l'erreur relative pour le calcul de $\hat{G}$ en fonction de x , y , et u .
6. (1pt.) Comparez les bornes obtenues dans les questions 4. et 5. au premier ordre (on néglige les termes en u^2). Quand est-ce que le calcul $\hat{F}$ est plus précis que le calcul $\hat{G}$?